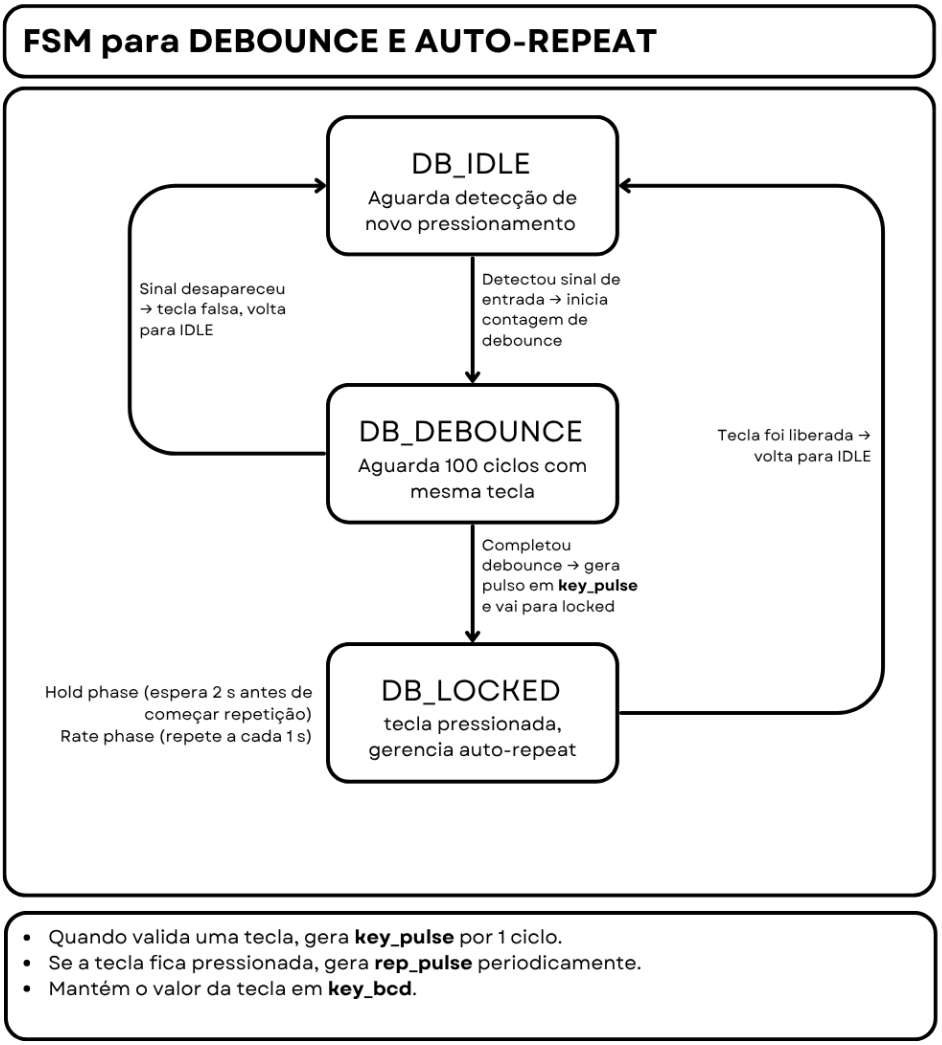
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba — Campus CG
Aluno(a): Vinicius Batista Duarte e Isabelle Lavínia dos Anjos Confessor
Professor(a): George Sobral Silveira -
Engenharia da Computação 2026.1 — Disciplina: Projeto de Sistemas Digitais

Máquina de Estados Finitos(FSM) - Decodificador de Teclado Matricial 4x4

---

1. FSM DE DEBOUNCE E AUTO-REPEAT

A FSM de debounce valida leituras do teclado filtrando ruído (100 µs de estabilidade) e gerencia auto-repeat para dígitos numéricos com hold time (2s) e rate (1s).



- Quando valida uma tecla, gera **key_pulse** por 1 ciclo.
- Se a tecla fica pressionada, gera **rep_pulse** periodicamente.
- Mantém o valor da tecla em **key_bcd**.

Estados

- DB_IDLE: Aguardando detecção de tecla
- DB_COUNT: Contando ciclos de debounce
- DB_LOCKED: Tecla validada, gerenciando auto-repeat

Tabela de Transição

Estado Atual	Condição	Próximo Estado	Ações
DB_IDLE	raw_valid = 1	DB_COUNT	db_cnt ← 1 key_bcd ← raw_bcd
DB_IDLE	raw_valid = 0	DB_IDLE	Sem ação
DB_COUNT	raw_valid = 0	DB_IDLE	db_cnt ← 0
DB_COUNT	raw_valid = 1 AND db_cnt < 99	DB_COUNT	db_cnt ← db_cnt + 1
DB_COUNT	raw_valid = 1 AND db_cnt ≥ 99	DB_LOCKED	key_pulse ← 1 db_cnt ← 0 rep_cnt ← 0 rep_phase ← 0
DB_LOCKED	raw_valid = 0	DB_IDLE	rep_cnt ← 0 rep_phase ← 0
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd ≤ 9 AND rep_phase = 0 AND rep_cnt < (HOLD-1)	DB_LOCKED	rep_cnt ← rep_cnt + 1
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd ≤ 9 AND rep_phase = 0 AND rep_cnt ≥ (HOLD-1)	DB_LOCKED	rep_pulse ← 1 rep_cnt ← 0 rep_phase ← 1
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd ≤ 9 AND rep_phase = 1 AND rep_cnt < (RATE-1)	DB_LOCKED	rep_cnt ← rep_cnt + 1
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd ≤ 9 AND rep_phase = 1 AND rep_cnt ≥ (RATE-1)	DB_LOCKED	rep_pulse ← 1 rep_cnt ← 0
DB_LOCKED	raw_valid = 1 AND key_bcd > 9	DB_LOCKED	Sem ação (sem auto-repeat)

Observações

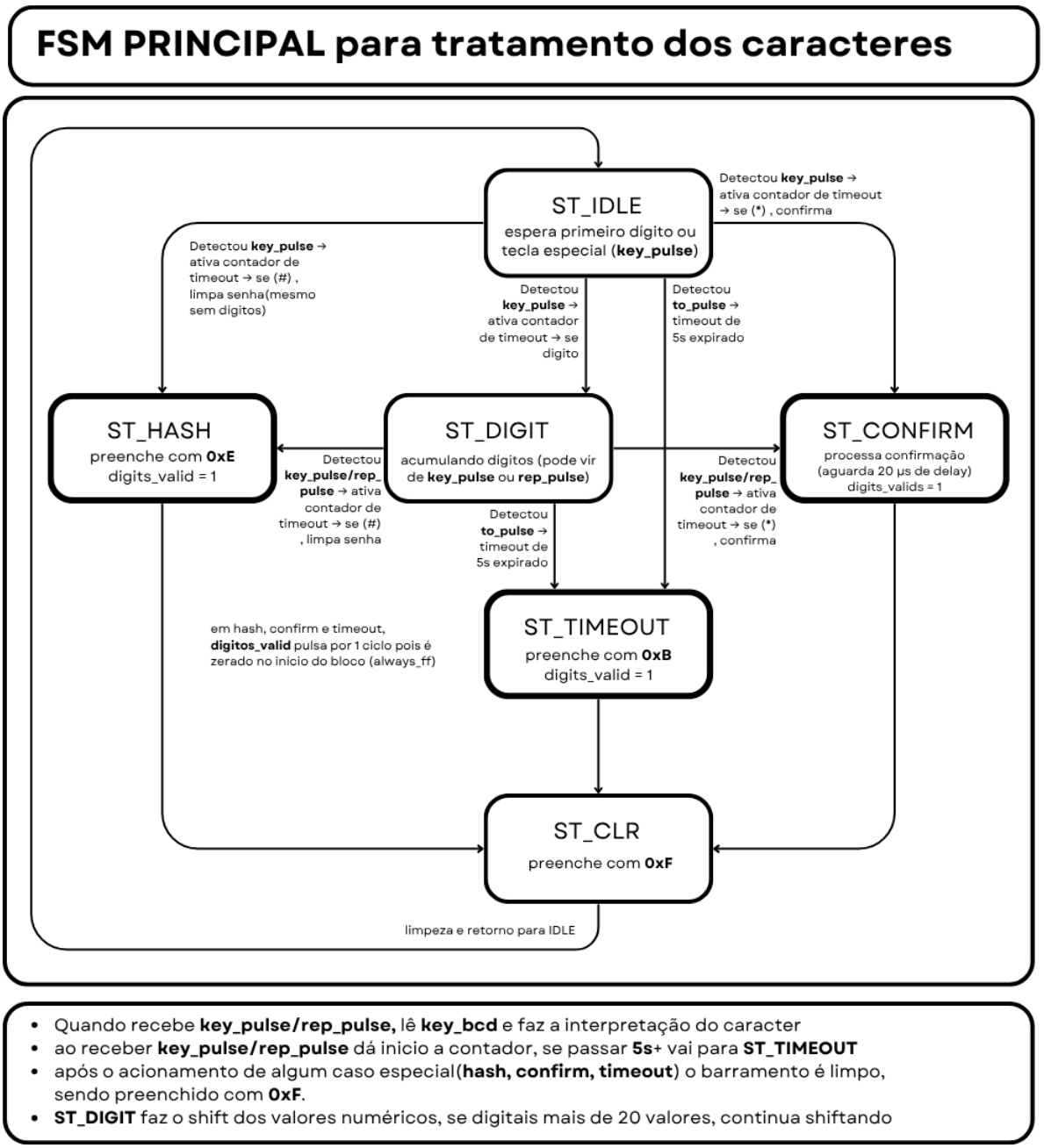
- Auto-repeat desativado para * (0xA) e # (0xB)
- Saída key_pulse é um pulso de 1 ciclo

- Saída rep_pulse é um pulso de 1 ciclo, repetido

---

2. FSM PRINCIPAL (PROCESSAMENTO E VALIDAÇÃO)

A FSM principal acumula dígitos em um buffer de 20 posições, gerencia confirmação via *, reset via #, e implementa timeout de 5 segundos sem atividade.



Estados

- ST_IDLE: Aguardando primeiro dígito
- ST_DIGIT: Acumulando dígitos (0-9)
- ST_CONFIRM: Processando confirmação (*)
- ST_HASH: Processando reset (#)

- ST_TIMEOUT: Timeout de 5 segundos
- ST_CLR: Limpeza e retorno a IDLE

Tabela de Transição

Estado Atual	Condição	Próximo Estado	Ações
ST_IDLE	to_pulse = 1	ST_TIMEOUT	Sem Ação
ST_IDLE	key_pulse = 0	ST_IDLE	Sem ação
ST_IDLE	key_pulse = 1 AND key_bcd = 0xA	ST_CONFIRM	to_active ← 1 to_cnt ← 0 proc_cnt ← 0
ST_IDLE	key_pulse = 1 AND key_bcd = 0xB	ST_HASH	to_active ← 1 to_cnt ← 0
ST_IDLE	key_pulse = 1 AND key_bcd ≤ 9	ST_DIGIT	to_active ← 1 to_cnt ← 0 digitos_value[0] ← key_bcd
ST_DIGIT	to_pulse = 1	ST_TIMEOUT	Sem Ação
ST_DIGIT	key_pulse = 0 AND rep_pulse = 0	ST_DIGIT	Sem ação
ST_DIGIT	(key_pulse = 1 OR rep_pulse = 1) AND key_bcd = 0xA	ST_CONFIRM	to_cnt ← 0 proc_cnt ← 0
ST_DIGIT	(key_pulse = 1 OR rep_pulse = 1) AND key_bcd = 0xB	ST_HASH	to_cnt ← 0
ST_DIGIT	(key_pulse = 1 OR rep_pulse = 1) AND key_bcd ≤ 9	ST_DIGIT	to_cnt ← 0 SHIFT: digits[i] ← digits[i-1] para i=19..1 digitos_value[0] ← key_bcd
ST_CONFIRM	proc_cnt < 19	ST_CONFIRM	proc_cnt ← proc_cnt + 1
ST_CONFIRM	proc_cnt ≥ 19	ST_CLR	digitos_valid ← 1 to_active ← 0 to_cnt ← 0 proc_cnt ← 0
ST_HASH	—	ST_CLR	digitos_value ← {20{0xB}} digitos_valid ← 1 to_active ← 0 to_cnt ← 0

ST_TIMEOUT	—	ST_CLR	digitos_value ← {20{0xE}} digitos_valid ← 1 to_cnt ← 0
ST_CLR	—	ST_IDLE	digitos_value ← {20{0xF}} proc_cnt ← 0

Timeout Global (Condição Especial)

Condição	Ação
to_active = 1 AND to_cnt ≥ (TIMEOUT_VAL - 1)	to_active ← 0 to_cnt ← 0 to_pulse ← 1

---

3. MAPA DE CÓDIGOS BCD DE SAÍDA

Código	Significado	Contexto
0x0-0x9	Dígitos 0-9	Buffer normal
0xA	Asterisco (*)	Confirmação
0xB	Hash (#)	Reset ou erro via hash
0xE	Erro	Timeout de 5 segundos
0xF	Inválido	Posições não preenchidas

---

4. PARÂMETROS DE TEMPORIZAÇÃO

Parâmetro	Símbolo	Valor	Descrição
Debounce	DEBOUNCE_VAL	100 µs	Tempo de estabilidade mínima
Processamento	PROCESS_VAL	20 µs	Delay de confirmação
Hold Time	HOLD_VAL	2 s	Espera antes de auto-repeat
Taxa de Repetição	RATE_VAL	1 s	Intervalo de auto-repeat
Timeout Global	TIMEOUT_VAL	5 s	Timeout sem atividade

---

5. SINAIS INTERNOS E EXTERNAS

Entradas

Sinal	Tipo	Descrição
clk	input logic	Clock de 1 MHz
rst	input logic	Reset síncrono (ativo alto)
enable	input logic	Habilita processamento
col_matriz[3:0]	input logic	Colunas do teclado (active-low)

Saídas

Sinal	Tipo	Descrição
lin_matriz[3:0]	output logic	Linhas do teclado (active-low)
digitos_value	output senhaPac_t	Buffer de 20 × 4 bits
digitos_valid	output logic	Pulso de validação (1 ciclo)

Sinais Internos (Debounce)

Sinal	Tipo	Descrição
db_st	db_st_t	Estado da FSM debounce
db_cnt[6:0]	logic	Contador debounce (0-100)
key_bcd[3:0]	logic	Código BCD capturado
key_pulse	logic	Pulso debounce completo
rep_cnt[20:0]	logic	Contador auto-repeat
rep_phase	logic	Fase auto-repeat (0=hold, 1=rate)
rep_pulse	logic	Pulso auto-repeat

Sinais Internos (Principal)

Sinal	Tipo	Descrição
fsm	fsm_t	Estado da FSM principal
proc_cnt[4:0]	logic	Contador processamento
to_cnt[22:0]	logic	Contador timeout
to_active	logic	Timeout ativado

---

6. CONDIÇÕES ESPECIAIS

Enable Control
Se enable = 0:
→ Nenhuma transição ocorre
→ FSM congelada no estado atual
→ Contadores mantêm valores
→ Saídas congeladas

Se enable = 1:
→ Operação normal

Reset
Se rst = 1:
→ db_st ← DB_IDLE
→ fsm ← ST_IDLE
→ Todos os contadores ← 0
→ digitos_value ← {20{0xF}}
→ digitos_valid ← 0

Controle de Buffer
SHIFT (ST_DIGIT com novo dígito):
digitos_value.digits[19:1] ← digitos_value.digits[18:0]
digitos_value.digits[0] ← new_bcd

Resultado: Novo dígito entra em [0], primeiro sai de [19]

---

7. CASOS ESPECIAIS E TRATAMENTO DE ERROS

Caso 1: Tecla Pressionada > 5 segundos
to_active = 1 durante todo tempo
to_cnt incrementa continuamente
Quando to_cnt ≥ 5.000.000:
→ to_pulse ← 1 (pulso)
→ Em ST_IDLE ou ST_DIGIT: fsm -> ST_TIMEOUT
→ digitos_value ← {20{0xE}}
→ digitos_valid ← 1 (pulso)
→ fsm ← ST_CLR → ST_IDLE

Caso 2: Enable = 0 Durante Processamento
Se enable = 0:
→ Nenhuma FSM progride
→ Contadores congelados
→ Buffer retem valores
→ Saídas congeladas

Ao reativar enable = 1:

→ Sistema retoma exatamente onde parou
→ Timeout continua a contar (se to_active = 1)

Caso 3: Reset Durante Processamento
Se rst = 1:
→ Ambas FSMs retornam a IDLE/inicial
→ Todos contadores zerados
→ Buffer preenchido com 0xF
→ Qualquer operação em progresso é perdida

---

8. RESUMO DE ESTADOS FINAIS

Situações de Saída

Situação	digitos_value	digitos_valid	fsm	Descrição
Confirmação (*)	Sequência com 0xF	1 (pulso)	ST_CLR	Normal
Reset (#)	{20{0xB}}	1 (pulso)	ST_CLR	Usuário reset
Timeout 5s	{20{0xE}}	1 (pulso)	ST_CLR	Timeout
Sem confirmação	{20{0xF}}	0	ST_IDLE	Estado inicial
Processando	Parcial	0	ST_DIGIT	Acumulando